

人工智能逻辑 — 考前概念复习·名词解释汇总

覆盖《人工智能逻辑讲义》（廖备水，浙江大学，2025）全部13讲内容。每条概念均适合作为名词解释题的答题范本（50-150字）。

第1讲 导言

1. 人工智能逻辑

人工智能的重要研究方向，主要任务是利用逻辑系统对知识进行形式化表示，并提供推理机制，以支持智能系统的建模、学习、推理、验证与解释等多方面功能。

2. 符号主义方法

运用各种符号语言来表示知识，并通过符号演算来做出判断和决策。采用人类可理解的逻辑语言表示陈述性知识，且采用与人类思维相对应的逻辑推理来获得结论，通用性和可解释性好，但常依赖专家建模，工程成本较高。

3. 亚符号主义方法

基于统计学理论，重点在于发现数据背后的模式和规律，不涉及抽象概念的显式表达。擅长处理大数据，但可解释性差，不擅长解决涉及复杂逻辑关系的抽象问题。

4. 推理（核心概念）

从已有知识（前提）出发，依据某种逻辑关系导出新结论的过程。人工智能逻辑刻画智能思维的基本方式。主要包括演绎推理、归纳推理、溯因推理、非单调推理和论辩推理。

5. 演绎推理（保真推理）

一种可以“保真”的推理形式：如果前提为真，则结论也为真。演绎用于表示从一般原理到特殊事例的推理关系，具有单调性。常用的评价标准是有效性。

6. 有效性

评价演绎论证好坏的标准。一个演绎论证是有效的，当且仅当：如果该论证的前提为真，则其结论也为真。有效性取决于论证的形式而非命题的具体内容。

7. 单调性

演绎推理的核心性质：如果一个演绎论证的结论为真，那么当添加新前提时，该论证原来的结论保持为真。经典演绎逻辑都具有单调性。

8. 非单调推理

结论可以被新信息推翻的推理形式。当知识不完备、不确定或不一致时，经典演绎推理无法得出可靠结论。基于假设的演绎推理和可废止推理都是典型的非单调推理。

9. 可废止规则

形式为"典型地, 如果A则B"的规则, 意指一般情况下如果A成立则B也成立, 但B可以被反面证据所推翻。用可废止规则描述的一般原理被称为常识, 允许例外存在。

10. 归纳推理 (狭义)

从特定事例的观察中推断出一般规律或原理的过程, 不能保真。用归纳强度来刻画一个归纳论证的好坏: 前提只给结论的真提供一定程度的支持。

11. 溯因推理

从观察现象到最佳解释的推理。当观察到惊异现象时, 主体运用现有信念或新假说信念来解释观察, 并从多个候选解释中选出最佳解释。例如"地面潮湿→昨夜下雨了"。

12. 论辩推理 (关于论证的推理)

通过构造论证、比较论证和评估论证来确定论证的可接受性的推理。论证的可接受性不仅取决于内部前提和推理关系, 还取决于与该论证有冲突关系的其他论证的状态。

第2讲 人工智能逻辑的研究方法

13. 语义 (核心概念)

把抽象符号与现实世界联系起来。只有给定解释, 公式才有意义。语义解释决定了符号到真值的映射关系, 例如将命题符号p解释为"今天下雨"使p获得真假值。

14. 知识表示语言

由初始符号列表和语法规则组成, 知识可以表示为符合一定语法规则的符号串 (称为公式), 也可以采用有向图等结构。不同特点的知识需要不同的表示语言。

15. 知识级推理

关注"现实含义", 刻画如果一个推理的前提成立, 那么其结论是否也成立。强调"结论是否合理", 处理的是前提与结论之间在语义上的映射关系。

16. 符号级推理

关注"形式运算", 不看命题内容, 只对符号做合法操作。强调"推理过程是否可实现"。推理是一种符号操纵, 从一组表示命题的符号产生一个表示新命题的符号。

17. 语义蕴涵关系 ($\models$)

在经典演绎推理中, 前提与结论之间的语义映射关系, 读作"逻辑地蕴涵" (语义后承)。如果前提 $\neg(p \wedge q)$, p为真, 则 $\neg q$ 也必然为真。记作 $\neg(p \wedge q), p \models \neg q$ 。

18. 形式可推演关系 ($\vdash$)

从前提可以形式地推出结论。仅通过匹配字符串就可以实现推理，而不需要考虑这些字符串的含义。如 $\varphi \rightarrow \psi, \varphi \vdash \psi$ 。

19. 可靠性 (Soundness)

推理系统的元特性：如果以 Γ 作为前提可以从形式上推出 φ ($\Gamma \vdash \varphi$)，那么 Γ 在语义上蕴涵 φ ($\Gamma \models \varphi$)。保证形式推演系统不会推出错误的结论。

20. 完全性 (Completeness)

推理系统的元特性：如果 Γ 在语义上蕴涵 φ ($\Gamma \models \varphi$)，那么以 Γ 作为前提也可以从形式上推出 φ ($\Gamma \vdash \varphi$)。保证形式推演系统能够推出所有在语义上成立的结论。

第3讲 预备知识

21. 集合与子集

集合是由某些对象汇集而成的整体。如果对于所有 x ， $x \in S$ 蕴涵 $x \in T$ ，则 S 是 T 的子集 ($S \subseteq T$)。若 $S \subseteq T$ 且 $S \neq T$ ，则 S 是 T 的真子集 ($S \subset T$)。

22. 幂集与空集

幂集是一个集合的所有子集的集合。空集是没有元的特殊集合（记作 $\emptyset$ ）， $\emptyset$ 是任何集合的子集。

23. 极大的/极小的

给定集合族 S ： $S \in S$ 是极大的当不存在 $T \in S$ 使 $S \subset T$ ； S 是极小的当不存在 $T \in S$ 使 $T \subset S$ 。极大/极小不同于最大/最小——前者只要求不被严格包含。

24. 笛卡尔积

集合 $S_1, \dots, S_n$ 的笛卡尔积 $S_1 \times \dots \times S_n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1 \in S_1 \text{ 且 } \dots \text{ 且 } x_n \in S_n\}$ ，是所有可能的 n 元有序组的集合。

25. 自反性、对称性、传递性（定义3.1）

二元关系 R 的三个基本性质：自反性—— $\forall a \in X, (a, a) \in R$ ；对称性—— $(a, b) \in R \text{ iff } (b, a) \in R$ ；传递性——若 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in R$ 则 $(a, c) \in R$ 。

26. 传递闭包（定义3.2）

R 的传递闭包 R^+ 是包含 R 的最小传递关系： $R \subseteq R^+$ ， R^+ 具有传递性，且任何满足前两条的关系都包含 R^+ 。

27. 等价关系与等价类（定义3.3）

集合 X 上的二元关系 R 若满足自反性、对称性和传递性，则为等价关系。 a 的等价类 $[a] = \{x \in X \mid (x, a) \in R\}$ 。

28. 划分

$\{X_1, \dots, X_n\}$ 是 X 的一个划分，当且仅当：每个 X_i 非空、任意两个不同子集不相交、所有子集的并集等于 X 。等价关系与划分一一对应。

29. 函数与不动点

函数 f 是由序偶构成的集合，若 $(x, y) \in f$ 且 $(x, z) \in f$ 则 $y = z$ 。函数 $f: S \rightarrow S$ 的不动点是满足 $f(x) = x$ 的元素 x 。

30. 图与有向图

图 $G = (V, E)$ 由顶点集 V 和边集 $E \subseteq V \times V$ 组成。有向图中边是有序对（有方向）；无向图中边没有方向性。

31. 子图类型

生成子图： $V_1 = V_2$ 且 $E_1 \subseteq E_2$ ；导出子图： $V_1 \subseteq V_2$ 且 $E_1 = E_2 \cap (V_1 \times V_1)$ 。导出子图保留了原图在顶点子集上的所有边。

32. 途径/路/圈（定义3.4）

途径：顶点和边交替的序列；所有边均不相同的途径为迹；任意两个顶点互异的迹为路；除首尾顶点外均互异的闭迹为圈。

33. 强连通分量 (SCC)

有向图中最大的强连通（任意两点相互可达）子图。SCC 缩简图必为有向无环图 (DAG)。

34. 树与有根树

树是无向连通无圈图。有根树指定某一节点为根，可定义父/子节点、祖先/后代节点、叶子节点等层次结构。

第4讲 命题逻辑

35. 五种联结词

否定词 $\neg$ （并非）、合取词 $\wedge$ （并且）、析取词 $\vee$ （或者）、蕴涵词 $\rightarrow$ （如果...那么...）、等值词 $\leftrightarrow$ （当且仅当）。除 $\neg$ 是一元联结词外其余都是二元联结词。

36. 命题公式（定义4.1）

由命题符号、联结符号和标点符号按递归规则构成的表达式：命题符号是原子公式；若 ϕ, ψ 是公式则 $(\neg \phi), (\phi \wedge \psi), (\phi \vee \psi), (\phi \rightarrow \psi), (\phi \leftrightarrow \psi)$ 也是公式。

37. 主联结词

公式按最外层联结词（主联结词）分类：原子公式、否定式、合取式、析取式、蕴涵式、等值式六种类型。

38. 真假赋值（定义4.2）

以所有命题符号的集合为定义域、以真值{1,0}为值域的函数 v 。 v 给公式 p 指派的值记作 p^v 。

39. 真值表

枚举所有可能解释并确定命题公式真值的方法，是命题逻辑最基本的语义工具，可用于检验公式的等价性、有效性和知识库的一致性。

40. 重言式/矛盾式/可满足式（定义4.4）

重言式：在任何真假赋值下均为真的公式。矛盾式：在任何真假赋值下均为假的公式。可满足式：在某个真假赋值下为真的公式。

41. 逻辑推论（定义4.5）

给定公式集 Φ 和公式 φ ， $\Phi \models \varphi$ 当且仅当对于任意真假赋值 v ，若 Φ 的所有公式为真则 φ 也为真。即凡是让前提为真的赋值，也总让结论为真。

42. 语义等价（定义4.7）

φ 和 ψ 语义等价（ $\varphi \models \psi$ ）当且仅当 $\varphi \models \psi$ 且 $\psi \models \varphi$ ，即在任何真假赋值下二者真值相同。如德摩根律 $\neg(\varphi \wedge \psi) \models \neg\varphi \vee \neg\psi$ 。

43. 合取范式 CNF（定义4.8）

形如 $D_1 \wedge D_2 \wedge \dots \wedge D_m$ 的公式，其中每个 D_i 是子句（文字的析取式 $L_1 \vee L_2 \vee \dots \vee L_n$ ）。任何命题公式都可以化为等价CNF。

44. 形式推演

只操纵符号而不关心含义：从一组前提出发，按推理规则一步步写出新公式，直到得到目标结论。将语义上的"应该为真"落实为可执行的证明过程。

45. 消解规则（定义4.12）

给定两个子句 $D_1 \cup \{L\}$ 和 $D_2 \cup \{\bar{L}\}$ （ $\bar{L}$ 是 L 的补），推出新子句 $D_1 \cup D_2$ （消解式）。是自动定理证明的核心规则。

46. 霍恩子句（定义4.14）

至多包含一个正文字的子句。蕴涵形式： $p_1, \dots, p_m \leftarrow q_1, \dots, q_n$ 。四种形式：规则、事实、目标（询问）、停机语句。霍恩子句逻辑的可满足性可在多项式时间内解决。

47. SAT问题

可满足性判定问题：给定一个命题公式，判断是否存在一种真假赋值使其为真。SAT是NP完全的。DPLL算法是其经典求解算法，使用单位传播和分裂两种规则。

第5讲 一阶逻辑

48. 论域/常元/变元

论域是所有被讨论对象的集合。常元是表示确定对象的符号；变元是表示给定论域上任意一个对象的符号。

49. 谓词与元数

个体之间的关系用谓词描述。谓词携带空位的数目称为元数。一元谓词表示个体的性质，二元谓词表示个体之间的关系。

50. 全称量词与存在量词

$\forall x$: "对于所有的x"——变元取值范围涵盖整个论域。 $\exists x$: "存在x"——在给定论域中存在某个个体满足条件。

51. 项 (定义5.1)

递归定义：(1)变元和常元是项；(2)若 $t_1, \dots, t_m$ 是项， f 是 m 元函数符号，则 $f(t_1, \dots, t_m)$ 是项。不含自由变元的项称为基项。

52. 公式 (定义5.2)

一阶公式的递归定义在命题联结词基础上增加了量词：若 $\varphi(u)$ 是公式且 x 不在其中出现，则 $\forall x\varphi(x)$ 和 $\exists x\varphi(x)$ 是公式。不含自由变元的公式称为闭公式（句子）。

53. 量词的辖域/约束变元/自由变元

紧跟在量词后面的公式称为该量词的辖域。在量词辖域中的变元出现为约束出现（约束变元），否则为自由出现（自由变元）。

54. 代换 (定义5.3)

有限的对子集合 $\{u_i/t_i, \dots, u_n/t_n\}$ ，其中 u_i 是自由变元， t_i 是项。 $\varphi\theta$ 是将 φ 中所有 u_i 的自由出现替换为 t_i 后得到的公式。

55. 四种直言命题

全称肯定： $\forall x(S(x) \rightarrow P(x))$ ；全称否定： $\forall x(S(x) \rightarrow \neg P(x))$ ；特称肯定： $\exists x(S(x) \wedge P(x))$ ；特称否定： $\exists x(S(x) \wedge \neg P(x))$ 。
全称用蕴涵、特称用合取。

56. 赋值 (定义5.4)

给定论域 D 下的解释和指派统称为赋值：将常元映射到 D 中个体，将函数符号映射为 D 上的函数，将谓词符号映射为 D 上的关系。

57. 一阶语义 (定义5.5-5.6)

$\forall x\varphi(x)$ 为真iff对于 D 中任意 a ， $\varphi(u)^{\{v(u/a)=1\}}=1$ 。 $\exists x\varphi(x)$ 为真iff存在 $a \in D$ 使 $\varphi(u)^{\{v(u/a)=1\}}=1$ 。

58. 前束范式（定义5.9）

形式为 $Q_1x_1...Q_nx_n \varphi'$ 的公式，其中 Q 是 $\forall$ 或 $\exists$ ， φ' 不含量词。 $Q_1x_1...Q_nx_n$ 称为前束词， φ' 称为母式。任何一阶公式都可化为等价前束范式。

59. 合一

寻找代换使两个或多个表达式在语法上一致的过程。在一阶消解推理中，通过合一处理子句中的变元，使互补文字可以抵消。

60. Prolog

一种声明式逻辑编程语言，程序由事实、规则和查询三部分构成。程序员只需声明"事实和规则"然后提问，系统通过搜索、匹配与回溯自动推出答案。Prolog=知识库+查询。

第6讲 知识图谱与描述逻辑

61. 三元组表示法

将两个节点及其边组成三元组 $\text{prop}(\text{Ind}, \text{Prop}, \text{Val})$ ，其中Ind为主语，Prop为谓词，Val为宾语。是知识图谱的最小表示单元。

62. 知识图谱

一种语义网络，用于描述现实世界中的各种实体及其关系。每个节点是一个实体，每条边表示实体间的关系，三元组是最小单元。可看作"百科知识的网络版"。

63. 本体

用于形式化描述某一领域中概念、关系和公理的知识表示方式。由三部分组成：事物分类的词汇表、分类组织（如subClassOf继承关系）、一组公理集合。是机器可读的、能支持推理的形式化表示。

64. 描述逻辑的三种实体

概念(Concept)：个体的集合（对应一元谓词）。角色(Role)：个体之间的二元关系（对应二元谓词）。个体名称(Individual)：领域中的单个个体（对应常元）。

65. ABox（断言型公理）

刻画关于命名个体的知识。概念断言 $a:C$ 表示个体 a 是概念 C 的实例；角色断言 $(a,b):R$ 描述两个个体之间的关系。

66. TBox（术语型公理）

描述概念之间的关系。概念包含 $C \sqsubseteq D$ 表示 C 被 D 包含；概念等价 $C \sqequiv D$ 表示 C 和 D 有相同的实例。

67. 布尔概念构造算子

交集 $C \cap D$: 既是C又是D的个体集合。并集 $C \cup D$: 是C或是D的个体集合。补集 $\neg C$: 不属于C的个体集合。

68. 存在限制与全称限制

$\exists R.C$: 通过角色R至少关联到一个C实例的个体集合。 $\forall R.C$: 通过角色R关联的个体全部属于C的个体集合。

69. ALC概念 (定义6.2)

ALC (Attributive Language with Complements) 概念的递归定义: $\top$ 和 $\perp$ 是概念; 概念名是概念; 若 C, D 是概念则 $C \cap D, C \cup D, \neg C, \forall R.C, \exists R.C$ 是概念。

70. 知识库 (定义6.5)

描述逻辑中的知识库是一个有序对 (T, A) , 其中 T 是 TBox (术语库), A 是 ABox (断言库)。

71. ALC语义 (定义6.6)

给定解释 $I = (\Delta^I, \cdot^I)$: 每个概念映射为 Δ^I 的子集; $\top^I = \Delta^I, \perp^I = \emptyset$; $(C \cap D)^I = C^I \cap D^I$; $(C \cup D)^I = C^I \cup D^I$; $(\neg C)^I = \Delta^I \setminus C^I$; $(\exists R.C)^I = \{x \mid \exists y, (x, y) \in R^I \wedge y \in C^I\}$; $(\forall R.C)^I = \{x \mid \forall y, (x, y) \in R^I \rightarrow y \in C^I\}$ 。

72. 概念的可满足性/包含/等价/不相交 (定义6.7-6.10)

满足性: 存在解释 I 使 C^I 非空。包含: $T \models C \sqsubseteq D$ 即所有解释下 $C^I \subseteq D^I$ 。等价: $T \models C \equiv D$ 即所有解释下 $C^I = D^I$ 。不相交: 所有解释下 $C^I \cap D^I = \emptyset$ 。

第7讲 缺省逻辑

73. 缺省规则 (定义7.2)

形如 $\phi: \psi_1, \dots, \psi_n / \chi$ 的三元组, ϕ 是先决条件, ψ_i 是缺省条件 (辩护), χ 是结论。读作 "如果可以证明 ϕ , 且 $\neg \psi_i$ 都不可证 (ψ_i 是一致的), 那么可以推出 χ "。缺省规则允许在信息不完备时 "跳到结论"。

74. 规范缺省规则 (定义7.3)

当缺省条件与结论相同时的缺省规则, 形如 $\phi: \chi / \chi$ 。如 "典型地, 鸟会飞": $\text{bird}(x): \text{fly}(x) / \text{fly}(x)$ 。

75. 缺省理论 (定义7.4)

二元组 $T = \langle W, D \rangle$, W 是一阶逻辑公式集合 (已知事实), D 是可数的缺省规则集合。当 D 中所有规则是闭规则时称为闭理论。

76. 外延的不动点定义 (定义7.7)

句子集合 E 是缺省理论 $T = \langle W, D \rangle$ 的一个外延当且仅当 E 是算子 Γ 的不动点: $\Gamma(E) = E$ 。外延是一个 "可能的、自治的世界", 包含所有背景知识及在缺省规则支持下且不与已有知识矛盾的结论。

77. 外延的操作定义（定义7.10）

一组公式集合 E 是 T 的一个外延，当且仅当存在一个成功且封闭的过程 Π （规则应用序列），使得 $E = \text{In}(\Pi)$ 。成功指 $\text{In}(\Pi) \cap \text{Out}(\Pi) = \emptyset$ 。

78. 过程树（定义7.11）

过程树的根节点 $\text{In} = \text{Th}(W)$, $\text{Out} = \emptyset$ 。从根到每个叶节点的路径对应 T 的一个过程。若某节点 $\text{In} \cap \text{Out} \neq \emptyset$ 则该过程失败。过程树枚举了所有可能的规则应用顺序。

79. 非单调性（缺省逻辑中）

在缺少信息的情况下推出暂时结论，当出现新信息时结论可能被推翻。缺省逻辑是经典的非单调逻辑——经典逻辑中“知识一旦成立就永远成立”的性质被打破。

80. 封闭世界假设 (CWA)

如果一个句子为真则知道其为真；当前不知道为真的句子都被假定为假。用缺省规则表示为 $T: \neg\phi / \neg\phi$ 。

81. 原型推理与无风险推理

原型推理：概念的大多数实例都有某特性，如“典型地，孩子有父母”。无风险推理：即使结论不是最可能的也推出它，因为另一种结论是灾难性的，如法律中的无罪推定。

82. 怀疑推出与轻信推出（定义7.12）

T 怀疑推出 ϕ ： ϕ 在 T 的所有外延中（ $\phi \in \cap E$ ）——最谨慎。 T 轻信推出 ϕ ：存在 T 的某个外延包含 ϕ （ $\phi \in \cup E$ ）——最大胆。

第8讲 经典抽象论辩理论

83. 抽象论辩框架（定义8.1）

二元组 $AF = (AR, \text{attacks})$ ， AR 是论证的有限集合， $\text{attacks} \subseteq AR \times AR$ 是攻击关系。 $(\alpha, \beta) \in \text{attacks}$ 记作 $\alpha \rightarrow \beta$ 。可以看作有向图：论证是节点，攻击是有向边。

84. 无冲突性（定义8.3）

论证集合 $E \subseteq AR$ 是无冲突的，当且仅当不存在 $\alpha, \beta \in E$ 使得 $\alpha \rightarrow \beta$ 。即集合内任何两个论证之间没有攻击关系。

85. 可防御性（定义8.4）

E 防御 α 当且仅当对每个攻击 α 的论证 β ，都有 $E \rightarrow \beta$ 。即 E 能“反击” α 的每一个攻击者。

86. 可相容外延（定义8.5）

$E \subseteq AR$ 是可相容外延当且仅当 E 是无冲突的且 E 防御 E 中的每个论证。可相容外延具有单调性：若 E 可相容且 E 防御 α ，则 $E \cup \{\alpha\}$ 也可相容。

87. 特征函数（定义8.6）

$F_{AF}: 2^{AR} \rightarrow 2^{AR}$ 定义为 $F_{AF}(S) = \{\alpha \in AR \mid S \text{ 防御 } \alpha\}$ 。特征函数是"一步推理"操作：给定接受的论证集合 S ，返回被 S 保护的论证集合。不动点即完全外延。

88. 完全外延（定义8.7）

E 是完全外延当且仅当 E 是可相容的且 $F_{AF}(E) = E$ （ E 是特征函数的不动点）。完全外延恰好包含所有它能防御的论证。

89. 基外延（定义8.8）

所有完全外延中关于 $\subseteq$ 的极小元，是唯一的。基外延 = 特征函数 F_{AF} 从空集迭代得到的最小不动点。采用最"谨慎"的立场，只接受无可争议的论证。

90. 优先外延（定义8.8）

所有完全外延中关于 $\subseteq$ 的极大元（可有多）。尽可能多地接受论证，代表不同的合理但互不相容的立场。

91. 稳定外延（定义8.9）

E 是稳定外延当且仅当 E 是无冲突的且 $\forall \alpha \in AR \setminus E, E \rightarrow \alpha$ 。将论证严格划分为"胜利者"和"失败者"，没有"未确定"的灰色地带。每个稳定外延都是优先外延，反之不成立。奇数攻击环不存在稳定外延。

92. 半稳定外延（定义8.10）

E 是完全外延且 $E \cup E^+$ 在所有完全外延中关于 $\subseteq$ 是极大的。半稳定外延是稳定外延的推广：每个论辩框架至少有一个半稳定外延。每个稳定外延都是半稳定外延，每个半稳定外延都是优先外延。

93. 外延语义包含关系

稳定 $\subseteq$ 半稳定 $\subseteq$ 优先 $\subseteq$ 完全 $\subseteq$ 可相容；基 $\subseteq$ 完全；基 $\subseteq$ 每个优先外延。

94. 标记（定义8.11）

全函数 $L: AR \rightarrow \{IN, OUT, UNDEC\}$ 。IN = 被接受，OUT = 被拒绝，UNDEC = 未决。基于标记的语义与基于外延的语义等价，但更直观、更适合算法实现。

95. 合法标记（定义8.12）

$L(\alpha) = IN$ 合法 iff 所有攻击者 β 满足 $L(\beta) = OUT$ 。 $L(\alpha) = OUT$ 合法 iff 存在攻击者 β 满足 $L(\beta) = IN$ 。 $L(\alpha) = UNDEC$ 合法 iff 不存在 IN 攻击者且存在非 OUT 攻击者。

96. 论证的辩护状态（定义8.17）

怀疑可辩护： α 在每个 σ 外延中都被接受。轻信可辩护： α 在至少一个 σ 外延中被接受但非全部。不可辩护： α 在所有外延中都不被接受。

97. 子框架（定义8.18）

不受约束子框架（ $B^- = \emptyset$ 时）：内部论证不受外部攻击，语义可独立评估。受约束子框架（ $B^- \neq \emptyset$ 时）：内部论证受到外部论证攻击，语义依赖约束论证的标记状态。

98. 论辩语义的局部性与可组合性

在方向性语义下，论证状态只受其攻击者影响。通过SCC分解将大框架分解为子框架，按拓扑序（从源到汇）依次评估后再合成全局结果。可大幅降低计算复杂度。

第9讲 论证博弈

99. 争辩树（定义9.1）

由目标论证 α 诱导的树：根节点为 α ； β 是 γ 的子节点当且仅当 $(\beta, \gamma) \in \text{attacks}$ 。从目标论证出发，逐层向攻击者方向展开。正方（PRO）和反方（OPP）交替提出论证。

100. 赢策略（定义9.2-9.3）

PRO拥有关于 α 的赢策略当且仅当在争辩树中，PRO能够应对OPP的任何可能攻击——无论OPP选择哪条攻击路径，PRO都能成功防御并迫使OPP无话可说。赢策略的形式化要求：所有争辩均以PRO获胜结束，且全面覆盖OPP的攻击可能性。

101. 合法移动函数（定义9.4）

$\varphi: D_T \rightarrow 2^{AR}$ ，对任意子争辩 d 给出当前博弈状态下允许被提出的论证集合。两大作用：(1)修剪无限树为有限树；(2)适配不同论辩语义。

102. φ_{gr} — 基语义合法移动函数（定义9.6）

OPP回合：可以提出任何攻击者。PRO回合：可以提出攻击OPP最后论证的论证，但**不能重复**自己已用过的论证。体现怀疑推理——禁止PRO循环辩护。

103. φ_{pr} — 优先语义合法移动函数（定义9.7）

OPP回合：可以提出攻击者，但**不能重复**自己已用过的论证。PRO回合：可以提出任何攻击者，但不能用OPP已用过的，且不能用自攻击论证。体现轻信推理——OPP举证责任更重。

104. 基语义赢策略的等价条件

论证 α 属于基外延 $\Leftrightarrow$ 存在 α 的一个 φ_{gr} -赢策略 T ，且 $PRO(T)$ 是无冲突的。

105. 优先语义赢策略的等价条件

论证 α 属于某个优先外延 $\Leftrightarrow$ 存在 α 的一个 φ_{pr} -赢策略 T ，且 $PRO(T)$ 是无冲突的。

第10讲 结构化论辩理论

106. 硬性规则与可废止规则（定义10.1）

硬性规则 $\varphi_1, \dots, \varphi_n \rightarrow \varphi$ ：表达演绎有效的推理，前提真确保结论真，无例外。可废止规则 $\varphi_1, \dots, \varphi_n \Rightarrow \varphi$ ：表达通常成立但允许例外的推理。分别用 $\rightarrow$ 和 $\Rightarrow$ 区分。

107. 论证（定义10.3）

三元组 $\langle \Phi, R, \varphi \rangle$ ： Φ 是前提（文字集合）， R 是规则集合， φ 是结论。需满足极小性——没有多余的前提或规则。
 $\text{Conc}(\alpha) = \varphi$, $\text{Prem}(\alpha) = \Phi$ 。

108. 子论证（定义10.4）

α_1 是 α 的子论证如果 $\Phi_1 \subseteq \Phi$ 且 $R_1 \subseteq R$ 。 $\text{Sub}(\alpha)$ 是 α 的所有子论证集合。

109. 演绎论证与可废止论证（定义10.5-10.6）

演绎论证 $\Phi \vdash_R \varphi$ ： R 中不含可废止规则，经典演绎论证的前提全为事实。可废止论证 $\Phi \mid \sim_R \varphi$ ： R 中至少含一条可废止规则，结论不一定必然为真。

110. 反对关系（定义10.7）

φ 是 ψ 的反对命题（ $\varphi \in \psi$ ），如果 φ 为真时 ψ 必为假。矛盾关系是互为反对。对于文字： $\bar{p} = \neg p$, $\neg \bar{p} = p$ 。 $l_1 = -l_2$ 表示二者矛盾。

111. 三种攻击类型

破坏(Undermining)：攻击对方前提中的假设（"你的假设是错的"）。**底切**(Undercutting)：攻击对方推理规则的可应用性（"你的规则不适用"）。**反驳**(Rebuttal)：攻击对方可废止规则的结论（"你的结论是错的"）。

112. 极大可错子论证（定义10.11）

$M(\alpha)$ 是 α 的"顶层"可废止子论证和假设的集合：最后一步用可废止规则或是假设，且不被严格包含在其他此类子论证中。可错要素是论证强度的来源。

113. 硬性规则的逆否（定义10.12）

对硬性规则 $\varphi_1, \dots, \varphi_n \rightarrow \varphi$ ，其逆否为 n 条规则（对每个前提取反）： $\varphi_1, \dots, \varphi_{i-1}, \neg \varphi, \varphi_{i+1}, \dots, \varphi_n \rightarrow \neg \varphi_i$ 。逆否规则允许沿硬性规则链进行"反向反驳"。

114. 优先级提升三方式（定义10.14）

占优： S_1 整体不弱于 S_2 。**精英**： S_1 的每个元素都不弱于 S_2 的某元素。**民主**： S_1 存在某元素不弱于 S_2 所有元素。占优 $\geq$ 民主，占优 $\geq$ 精英。

115. 击败关系（定义10.17）

α 击败 β 当且仅当： α 底切 β （总是成功），或 α 成功反驳 β ，或 α 成功破坏 β 。**攻击 $\neq$ 击败**：攻击只是冲突存在，击败需要攻击者比被攻击者更强（通过优先级比较）。

116. 可废止理论（定义10.18）

三元组 $T=(F,R_d,R_s)$ ： F 是事实集合， R_d 是可废止规则， R_s 是硬性规则。从 T 可生成抽象论辩框架 AF_T ，以击败关系作为攻击关系。

117. 直接一致性与间接一致性（定义10.20）

直接一致： S 中不存在互补文字对 $(p$ 和 $\neg p)$ 。间接一致： $Th(S)$ （ S 在硬性规则下的演绎闭包）是直接一致的。间接一致性更强。

118. 逆否封闭性与公理一致性（定义10.21-10.22）

逆否封闭：每条硬性规则的逆否也在 R_s 中。公理一致： $Th(F)$ 是一致的。满足两者的理论，其完全外延满足子论证封闭、规则封闭、直接一致和间接一致四大特性。

第11讲 概率理论与贝叶斯网络

119. 随机变量

可以取多个值的属性或描述符，是概率断言的基本要素。三种类型：布尔变量（ $\{0,1\}$ ）、离散变量（有限/可数无限取值）、连续变量（连续尺度取值）。变量的值须穷尽且互不重叠。

120. 样本空间与事件

样本空间 Ω ：随机变量所有可能取值的集合。事件： Ω 的子集，概率测度作用的对象，如"病人康复"。事件概率值在0到1之间。

121. 事件空间（定义11.1）

$F \subseteq 2^\Omega$ 需满足：(1) $\Omega \in F$ ；(2)互补封闭： $A \in F$ 则 $\Omega \setminus A \in F$ ；(3)可数并封闭。事件空间构成概率测度的定义域。

122. 概率测度（定义11.2）

函数 $P:F \rightarrow [0,1]$ ：(1)可数可加性：互不相交事件并集概率=概率之和；(2) $P(\Omega)=1$ 。推论： $P(\bar{a})=1-P(a)$ ， $P(\emptyset)=0$ 。

123. 联合概率分布

对多个随机变量 $X_1, \dots, X_n$ ，联合概率分布 $P(X_1, \dots, X_n)$ 描述所有状态组合的概率，所有概率之和为1。是概率推理的核心数据结构。

124. 条件概率（定义11.3）

$P(A|B)=P(A\cap B)/P(B)$, ($P(B)>0$)。刻画在已知B发生的条件下A发生的可能性，是贝叶斯推理的基础。

125. 独立事件与统计独立性（定义11.4-11.5）

独立事件： $P(A\cap B)=P(A)P(B)$ 。统计独立： $P(A|B)=P(A)$ （等价于独立事件）。一个事件的发生不影响另一事件的概率。

126. 条件独立性

若 $P(A|B,C)=P(A|C)$ ，则A与B在给定C下条件独立。一旦知道C，B的发生不改变A的概率。这是贝叶斯网络建模的核心概念。

127. 贝叶斯规则

$P(H_j|E)=P(H_j)P(E|H_j)/\sum_i[P(H_i)P(E|H_i)]$ 。描述了如何在观察到新证据后更新对假说的信念。后验概率通过先验概率和似然来计算，是概率推理的核心公式。

128. 贝叶斯网络

有向无环图(DAG)概率模型：节点=随机变量，边=直接条件依赖。每个节点关联条件概率函数 $P(X_i|pa_i)$ ，其中 pa_i 是 X_i 的父节点。联合分布分解为 $P(x_1,...,x_n)=\prod_i P(x_i|pa_i)$ 。

129. 三种基本连接结构（定义11.6）

链结构 $X\rightarrow Y\rightarrow Z$ ：给定Y，X和Z条件独立。**分连结构** $X\leftarrow Y\rightarrow Z$ ：给定Y，X和Z条件独立。**汇连结构** $X\rightarrow Y\leftarrow Z$ ：给定Y，X和Z条件相关（解释消除效应）。

130. d-分离（定义11.7）

判断贝叶斯网络中变量间条件独立性的准则。一条路径被阻断：(1)链/分连结构中间节点在条件集中；(2)汇连结构中中间节点及后代不在条件集中。所有路径均阻断则称d-分离=条件独立。

131. 贝叶斯网络全局/局部语义

全局： $P(x_1,...,x_n)=\prod_i P(x_i|pa_i)$ 。局部：给定父节点，每个变量独立于其非后代节点。两者等价：局部语义在构建网络时最有用，只需选直接原因作为父节点。

第12讲 归纳推理与归纳逻辑编程

132. 归纳推理

从具体观察到一般规则的证据支持型推理。前提真不能确保结论真，只提供一定程度的支持。归纳论证=有风险论证。核心形式：从样本性质推断总体性质。归纳强度取决于前提对结论的支持程度。

133. 归纳逻辑编程 ILP

有监督归纳概念学习的机器学习技术。核心特点：(1)学习关系而非函数；(2)依赖逻辑推断而非统计推断；(3)少样本、可解释、可迁移。连接符号逻辑推理与统计机器学习。

134. ILP任务三元组（定义12.1）

(B, E^+, E^-) ：B是背景知识（逻辑程序）， E^+ 是正例集合， E^- 是反例集合。目标：寻找假说H极小化 $\text{loss}(B \cup H, E)$ 。背景知识、例子和假说都表示为逻辑程序。

135. ILP的完全性与一致性（定义12.2）

完全性：H覆盖所有正例（ $\forall e \in E^+, H \cup B \models e$ ）。一致性：H不覆盖任何反例（ $\forall e \in E^-, H \cup B \not\models e$ ）。两者须同时满足。

136. 自顶向下/自底向上/元级方法

自顶向下：从一般子句出发不断具体化（添加文字缩小覆盖）。**自底向上**：从具体子句出发不断一般化（移除文字扩大覆盖）。**元级方法**：将ILP编码为元级逻辑程序，用ASP求解器求解。

第13讲 因果推理

137. 相关性 vs 因果性

相关性：变量统计上非独立但可能无因果联系（如公鸡打鸣与太阳升起）。因果性：一个事件的发生会改变另一事件的发生概率。本质区别：对原因施加干预会改变结果；仅相关性存在则干预无效。

138. 混杂变量

同时影响自变量和因变量的变量，导致观察到的关联包含虚假因果信号。例如，性别同时影响用药选择和恢复率，如果不控制性别会产生用药无效的假象。

139. 结构因果模型 SCM（定义13.1）

三元组 $M = \langle U, V, F \rangle$ ：U是外生变量（模型外部因素决定），V是内生变量（由模型内其他变量决定），F是结构方程（描述 V_i 如何由父节点 PA_i 和外生变量决定）。关联有向因果图 $G(M)$ 。

140. 外生变量与内生变量

外生变量：由模型外部因素决定（U集合），被假定彼此独立，是未观测的背景因素。内生变量：由模型中其他变量决定（V集合），是模型关注的核心变量。

141. 子模型（定义13.2）

通过删除被干预变量的结构方程并替换为常量函数 $X=x$ 得到 $M_x = \langle U, V, F_x \rangle$ 。子模型是干预运算和反事实推理的形式化基础。

142. do算子

$do(X=x)$: 对变量X施加外部干预, 强制将其值固定为x, 同时切断所有指向X的因果边。珀尔提出的形式化工具, 可在仅有观察数据时进行因果推断。

143. 辛普森悖论

整体统计趋势在分组后逆转的悖论。例如: 整体上不用药恢复率更高, 但按性别分组后两组中用药者恢复率均更高。根本原因是混杂变量(性别)同时影响自变量和因变量。

144. 因果效应与调整公式

因果效应 $P(Y=y | do(X=x))$: 干预X为x时Y=y的概率。调整公式: $P(Y=y | do(X=x)) = \sum_z P(Y=y | X=x, Z=z)P(Z=z)$, 用混杂变量Z的父节点集合来仅从观察数据估算因果效应。

145. 反事实推理

构建"如果...则会..."的逻辑框架: 在既定事实基础上推演潜在替代方案的可能结果。突破传统统计局限, 将因果探索延伸至未被观测的潜在结果。

146. 潜在响应 (定义13.4)

Y对 $do(X=x)$ 的潜在响应 $Y_x(u)$ 定义为子模型 M_x 中Y的解。使得"如果X是x, Y会是什么"这类假设性问题可计算。

147. 反事实计算三步骤

(a)溯因: 利用证据 $E=e$ 反推外生变量U的值。(b)动作: 修改模型得到子模型 M_x 。(c)预测: 在 M_x 中用U计算反事实值。三步分别对应"解释过去—扭曲历史—预测未来"。

附录：按题型概率分类

● 极高概率 (教材核心创新点)

抽象论辩框架、可相容外延、完全外延、基外延、优先外延、稳定外延、标记/合法标记、论证辩护状态、争辩树、赢策略、合法移动函数、三种攻击类型(破坏/底切/反驳)、击败关系、可废止理论、贝叶斯规则、贝叶斯网络、d-分离、do算子、反事实推理

● 高概率 (经典基础概念)

演绎推理、非单调推理、归纳推理、溯因推理、可废止规则/推理、缺省规则、缺省理论、外延(缺省逻辑)、知识级推理与符号级推理、可靠性/完全性、重言式/可满足式、逻辑推论、消解规则、霍恩子句、SAT问题、一阶逻辑的项/公式、合一、描述逻辑ALC、TBox/ABox

● 常规概率 (支撑性概念)

命题态度、语义蕴涵/形式可推演、真值表、合取范式、前束范式、Prolog、语义网络/知识图谱、本体、封闭世界假设、怀疑/轻信推出、半稳定外延、子框架、条件独立性、结构因果模型、辛普森悖论、归纳逻辑编程

总计: 147条名词解释, 覆盖13讲全部核心概念。建议优先背诵 ● 标记条目, 再依次复习 ● 和 ● 条目。